

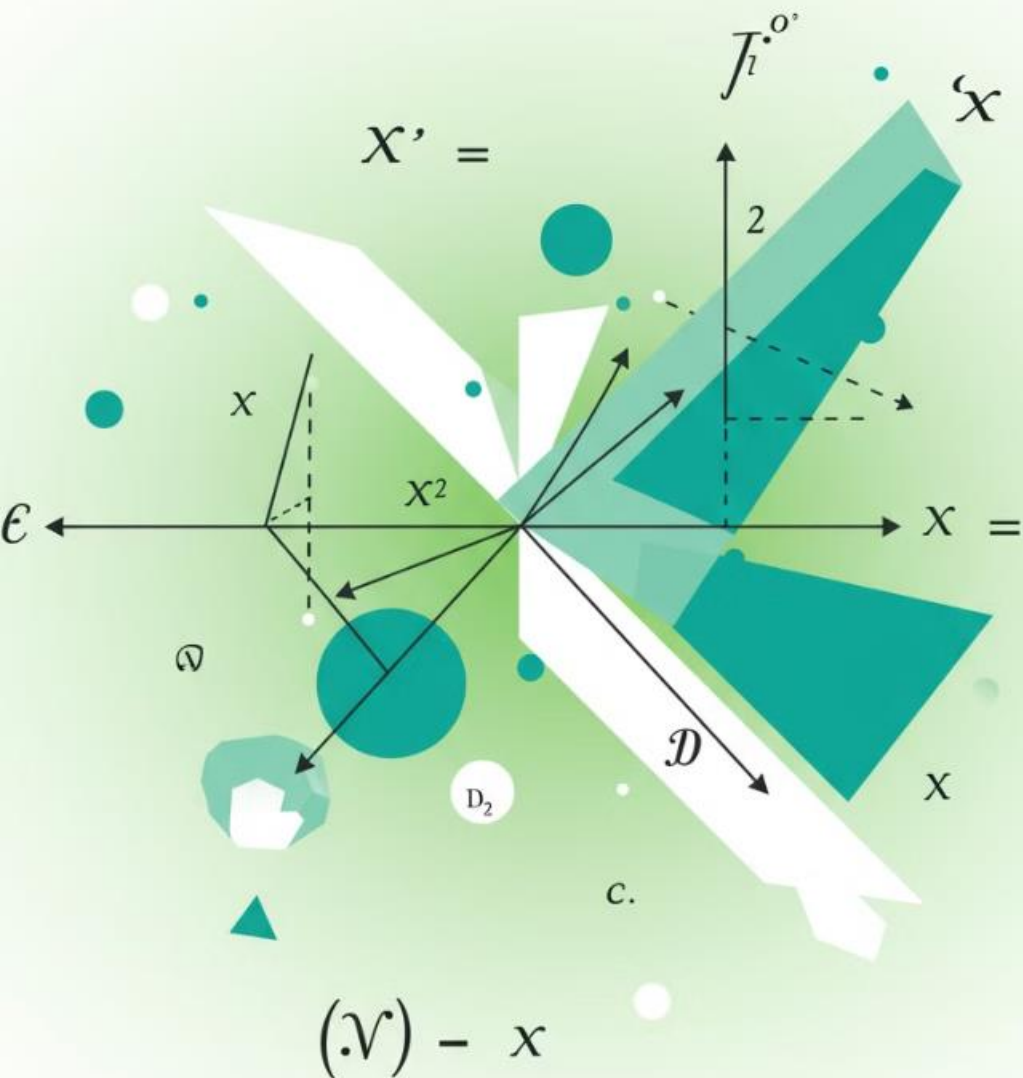


Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

MERDEKA  
BELAJAR

UNESA  
PTNBH  
SATULANGKA ANDHEPAN

VOKASI  
UNESA



## *Himpunan II: Konsep Lanjutan dan Operasi*

Pada presentasi ini, kita akan memperdalam pemahaman tentang konsep-konsep lanjutan himpunan yang menjadi fondasi penting dalam matematika diskrit. Kita akan mengeksplorasi tiga konsep utama: himpunan ekuivalen yang menunjukkan kesamaan kardinalitas, himpunan saling lepas yang tidak memiliki irisan, dan himpunan kuasa yang membuka perspektif baru tentang subset. Selain itu, operasi-operasi fundamental pada himpunan seperti irisan, gabungan, selisih, dan komplemen akan dibahas secara sistematis dengan contoh-contoh yang relevan.

*Dr. Fitria, S.Pd., M.Pd.*

*202504087*

*Moch Deny Pratama, S.Tr.Kom., M.Kom.*

*199908102024061001*



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

MERDEKA  
BELAJAR

# Pendahuluan



## Konsep Dasar

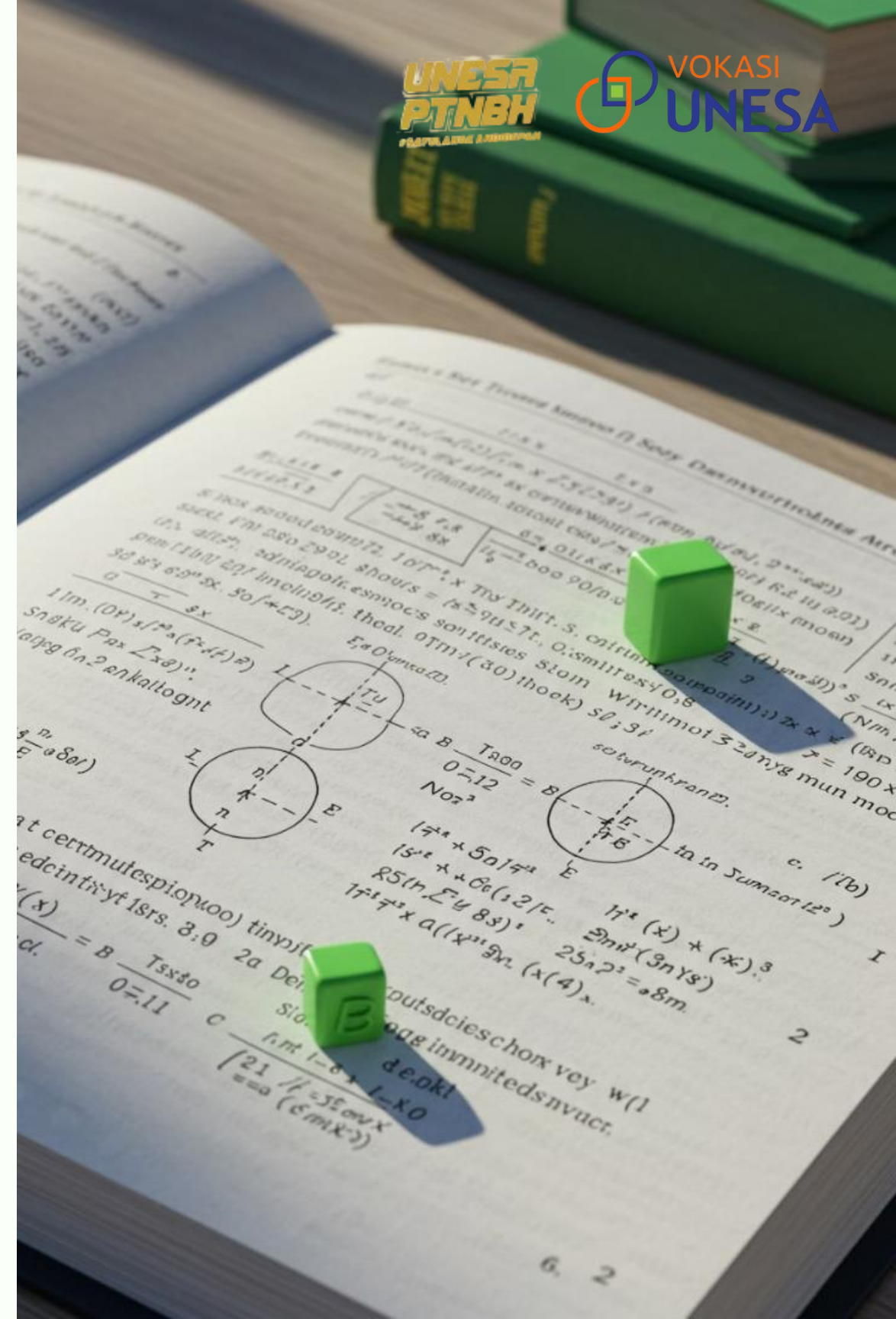
Meninjau kembali definisi, notasi, dan prinsip fundamental himpunan.

Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita menyegarkan ingatan tentang konsep dasar himpunan yang telah dipelajari sebelumnya. Selanjutnya, kita akan memperdalam pemahaman melalui pembahasan himpunan ekuivalen, himpunan saling lepas, dan himpunan kuasa. Kita juga akan menganalisis berbagai operasi himpunan seperti irisan, gabungan, selisih, dan komplemen dengan contoh-contoh yang relevan.



## Topik Bahasan

Eksplorasi himpunan ekuivalen, saling lepas, kuasa, dan operasi himpunan.



UNESA  
PTNBH  
PAPARAN LAMPIRAN

VOKASI  
UNESA

# Himpunan yang Ekuivalen

## 1 Definisi

Dua himpunan dikatakan ekuivalen jika keduanya memiliki jumlah anggota yang sama, meskipun anggotanya berbeda.

## 2 Notasi

Secara matematis ditulis sebagai  $n(A) = n(B)$ , di mana  $n(A)$  adalah kardinalitas himpunan A.

Himpunan ekuivalen merupakan konsep penting dalam teori himpunan. Dua himpunan A dan B dikatakan ekuivalen ketika kardinalitasnya (jumlah anggota) sama. Penting untuk dicatat bahwa himpunan ekuivalen tidak harus memiliki anggota yang sama; yang penting adalah jumlah anggotanya sama. Konsep ini menjadi dasar untuk memahami korespondensi satu-satu antara dua himpunan.

# Contoh Himpunan Ekuivalen



*Himpunan A*

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

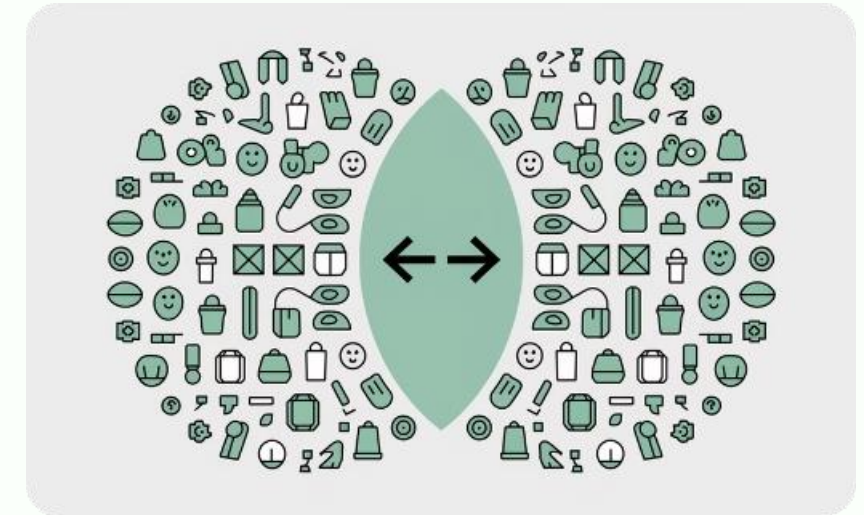
Himpunan bilangan bulat dengan 5 anggota



*Himpunan B*

$$B = \{a, b, c, d, e\}$$

Himpunan huruf abjad dengan 5 anggota

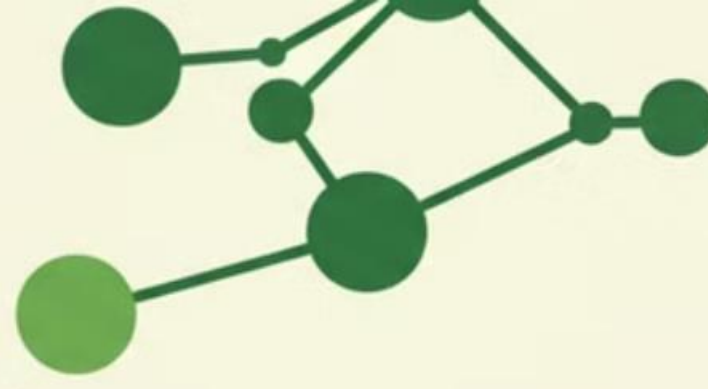


*Kardinalitas*

$$n(A) = n(B) = 5$$

Kedua himpunan memiliki jumlah anggota yang sama

Perhatikan contoh di atas. Himpunan A terdiri dari bilangan bulat 1 hingga 5, sedangkan himpunan B terdiri dari huruf a hingga e. Meskipun anggota kedua himpunan berbeda, keduanya dianggap ekuivalen karena memiliki kardinalitas (jumlah anggota) yang sama, yaitu 5 anggota. Ini menunjukkan bahwa ekuivalensi himpunan tidak bergantung pada jenis anggota, melainkan pada jumlah anggotanya.



# *Sifat-sifat Himpunan Ekuivalen*

1

## *Refleksif*

Setiap himpunan selalu ekuivalen dengan dirinya sendiri karena memiliki jumlah anggota yang sama.

2

## *Simetris*

Jika himpunan A ekuivalen dengan himpunan B, maka himpunan B juga ekuivalen dengan himpunan A.

3

## *Transitif*

Jika himpunan A ekuivalen dengan B dan B ekuivalen dengan C, maka himpunan A pasti ekuivalen dengan himpunan C.

Ketiga sifat ini (refleksif, simetris, dan transitif) membentuk dasar relasi ekuivalensi dalam teori himpunan. Dengan memahami sifat-sifat ini, kita dapat menganalisis hubungan antara berbagai himpunan secara sistematis dan menerapkannya dalam pemecahan masalah matematika maupun kehidupan sehari-hari.

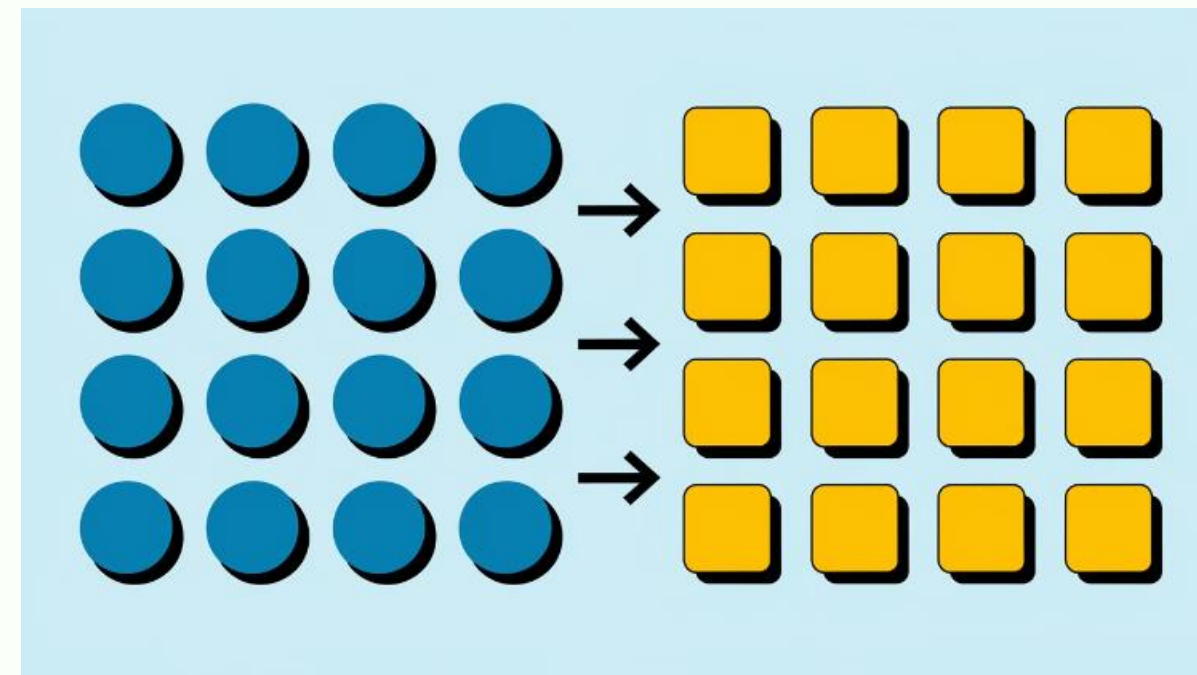
# *Aplikasi Himpunan Ekuivalen*

## *Matematika*

Digunakan dalam teori bilangan untuk menganalisis kardinalitas, dalam aljabar untuk menunjukkan kesamaan struktur, dan dalam analisis untuk memetakan fungsi antara ruang yang berbeda.

## *Kehidupan Sehari-hari*

Membantu dalam mengorganisasi objek dengan jumlah yang sama, distribusi sumber daya yang adil, dan perancangan sistem dengan keseimbangan beban kerja.



Konsep himpunan ekuivalen memiliki peran penting baik dalam matematika teoretis maupun aplikasi praktis. Dalam matematika, konsep ini menjadi dasar untuk pengembangan teori yang lebih kompleks. Sementara dalam konteks kehidupan nyata, pemahaman tentang himpunan ekuivalen memungkinkan kita merancang solusi yang efisien dan adil untuk berbagai permasalahan.



# Himpunan Saling Lepas

## 1 Definisi

Dua himpunan yang tidak memiliki anggota persekutuan atau elemen yang sama.

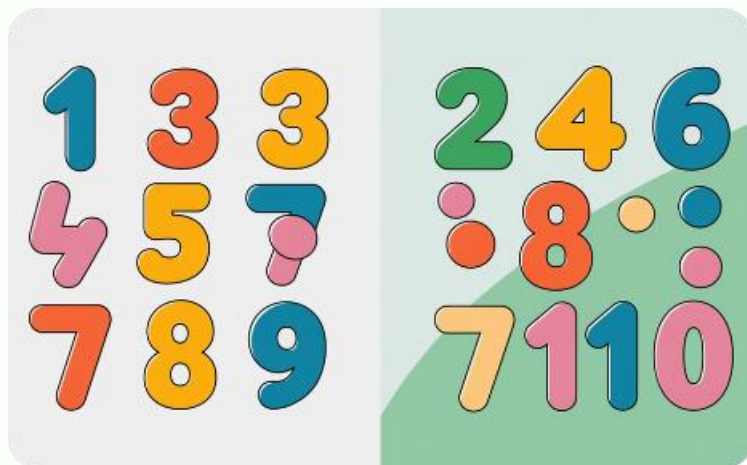
## 2 Notasi Matematika

Dinyatakan sebagai  $A \cap B = \emptyset$ , yang berarti irisan kedua himpunan adalah himpunan kosong.

Dalam teori himpunan, ketika dua himpunan tidak berbagi satu pun anggota, kita menyebutnya sebagai himpunan saling lepas. Misalnya, jika A adalah himpunan bilangan ganjil dan B adalah himpunan bilangan genap, maka tidak ada elemen yang sekaligus menjadi anggota kedua himpunan tersebut. Sifat ini menjadi dasar penting dalam berbagai cabang matematika, terutama dalam perhitungan probabilitas dan analisis kombinatorik.

# Contoh Himpunan Saling Lepas

Himpunan saling lepas adalah himpunan yang tidak memiliki anggota persekutuan. Berikut adalah beberapa contoh:

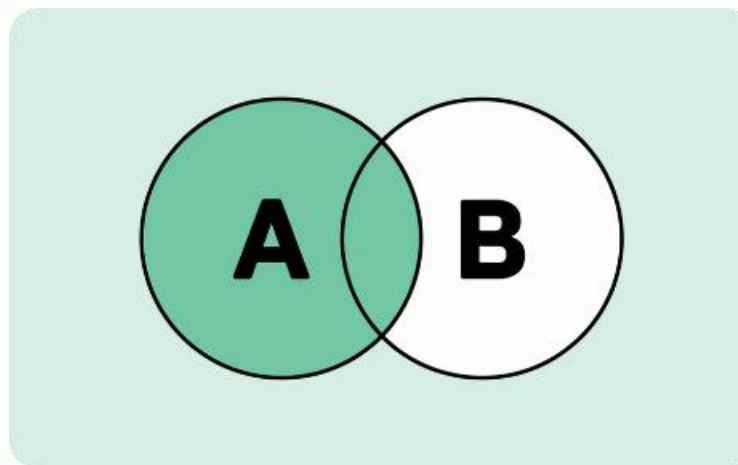


## Bilangan Ganjil dan Genap

$A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$  adalah himpunan bilangan ganjil

$B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$  adalah himpunan bilangan genap

Kedua himpunan ini saling lepas karena  $A \cap B = \emptyset$



## Diagram Venn Himpunan Saling Lepas

Pada diagram Venn, himpunan saling lepas digambarkan sebagai dua lingkaran terpisah yang tidak berpotongan.

Ini menunjukkan bahwa tidak ada anggota yang sama di antara kedua himpunan.



## Aplikasi Dalam Kehidupan

Contoh dalam kehidupan sehari-hari: himpunan kucing dan himpunan anjing adalah himpunan saling lepas.

Tidak ada hewan yang sekaligus menjadi kucing dan anjing.

Perhatikan contoh-contoh di atas: Himpunan saling lepas terjadi ketika tidak ada anggota yang sama di antara himpunan-himpunan tersebut. Ketika dinyatakan secara matematika, irisan dari dua himpunan saling lepas adalah himpunan kosong ( $A \cap B = \emptyset$ ).

# Diagram Venn: Himpunan Saling Lepas

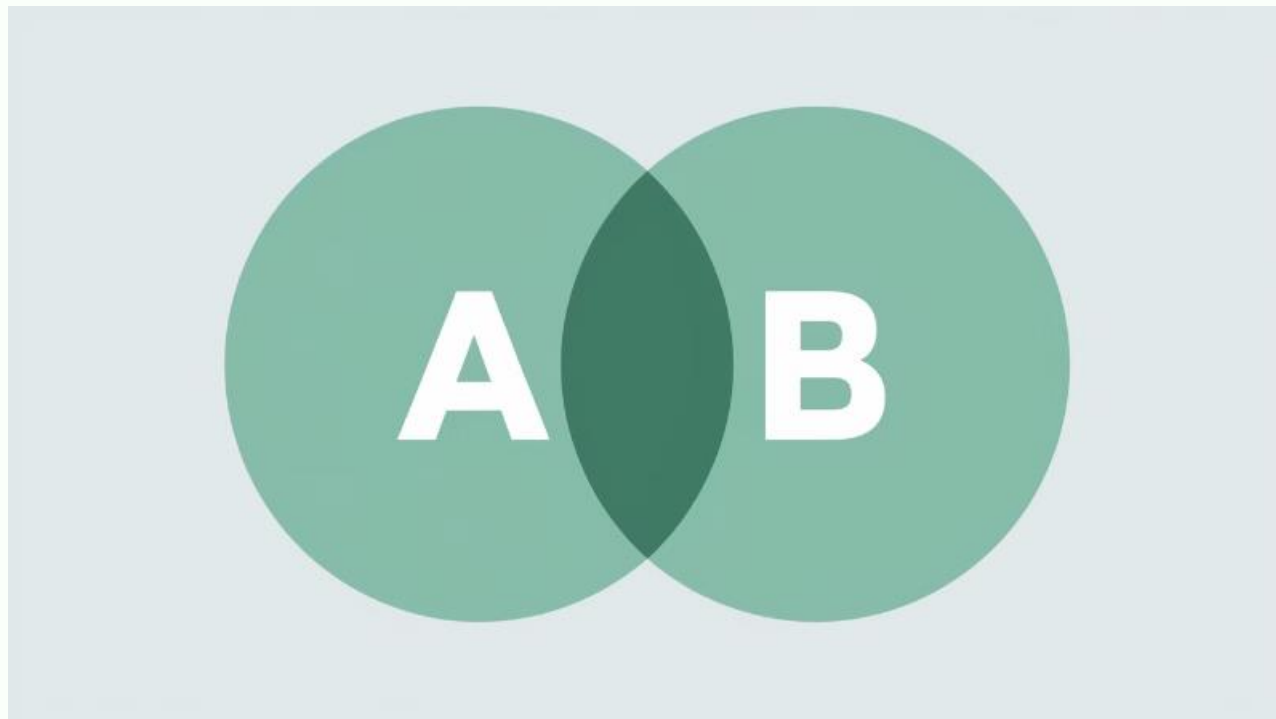


Diagram Venn untuk himpunan saling lepas menampilkan dua lingkaran terpisah tanpa irisan, menunjukkan  $A \cap B = \emptyset$

## Karakteristik Diagram Venn Himpunan Saling Lepas

- Diagram Venn merupakan representasi visual yang efektif untuk menggambarkan hubungan antar himpunan.
- Untuk himpunan saling lepas (disjoint sets), diagram ini menampilkan dua lingkaran terpisah tanpa area yang bertumpang tindih.
- Ketika dua himpunan tidak memiliki anggota yang sama, seperti himpunan  $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$  dan  $B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ , lingkarannya digambarkan terpisah sepenuhnya.
- Pemisahan ini menegaskan bahwa irisan kedua himpunan adalah himpunan kosong, yang ditulis sebagai  $A \cap B = \emptyset$ .



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

**MERDEKA  
BELAJAR**

A

B

**UNESA  
PTNBH**  
SATU ANGKA ANOMIEPAN

**VOKASI  
UNESA**

## *Sifat-sifat Himpunan Saling Lepas*

### *Irisan Kosong*

1

Jika A dan B adalah himpunan saling lepas, maka  $A \cap B = \emptyset$ .  
Irisan kedua himpunan tersebut merupakan himpunan kosong.

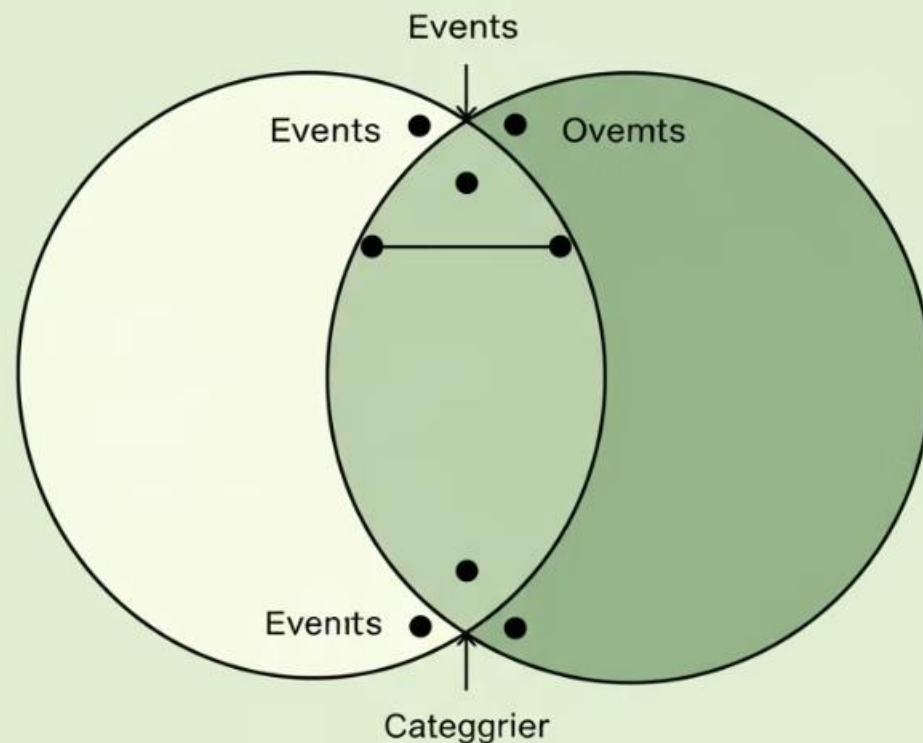
2

### *Tidak Ada Anggota Bersama*

Untuk setiap elemen  $x$ , jika  $x \in A$ , maka  $x \notin B$ , dan sebaliknya. Tidak ada satupun elemen yang menjadi anggota kedua himpunan tersebut.

Himpunan saling lepas memiliki karakteristik fundamental bahwa irisan mereka selalu merupakan himpunan kosong. Secara formal, untuk himpunan A dan B yang saling lepas, kita dapat menulis  $A \cap B = \emptyset$ , yang berarti kedua himpunan tersebut benar-benar terpisah tanpa elemen yang sama.

# Aplikasi Himpunan Saling Lepas



## *Teori Probabilitas*

Menggambarkan kejadian yang mustahil terjadi secara bersamaan. Misalnya, dalam pelemparan dadu, hasil "angka genap" dan "angka ganjil" adalah dua himpunan saling lepas.

## *Klasifikasi Data*

Memungkinkan pengelompokan objek ke kategori yang tidak tumpang tindih. Contohnya dalam diagnosis medis, pasien dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok kondisi yang berbeda dan eksklusif.

Himpunan saling lepas memiliki aplikasi penting dalam berbagai bidang keilmuan. Dalam teori probabilitas, konsep ini digunakan untuk menganalisis kejadian yang tidak mungkin terjadi bersamaan, memungkinkan perhitungan probabilitas yang lebih akurat. Sementara dalam klasifikasi data, himpunan saling lepas membantu menciptakan kategori yang jelas dan terpisah, meningkatkan efisiensi pengolahan informasi.

# Himpunan Kuasa

## 1 Definisi

Himpunan yang memuat seluruh subhimpunan yang mungkin dari suatu himpunan, termasuk himpunan kosong dan himpunan itu sendiri.

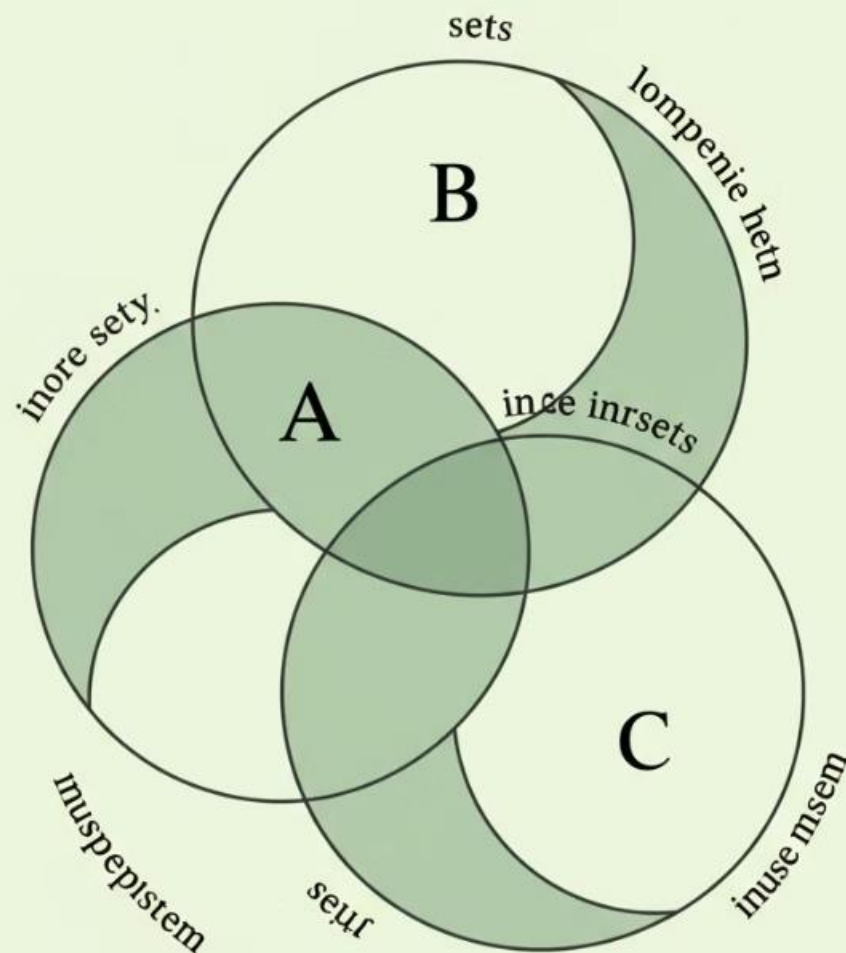
## 2 Notasi

Ditulis sebagai  $P(A)$ , dimana  $A$  adalah himpunan awal.

## 3 Jumlah Anggota

Jika himpunan  $A$  memiliki  $n$  anggota, maka himpunan kuasa  $P(A)$  memiliki  $2^n$  anggota.

Himpunan kuasa menunjukkan semua kemungkinan cara untuk mengambil elemen dari himpunan asal. Untuk setiap elemen dalam himpunan asli, kita memiliki dua pilihan: mengambil atau tidak mengambil elemen tersebut, sehingga menghasilkan  $2^n$  kemungkinan subhimpunan.



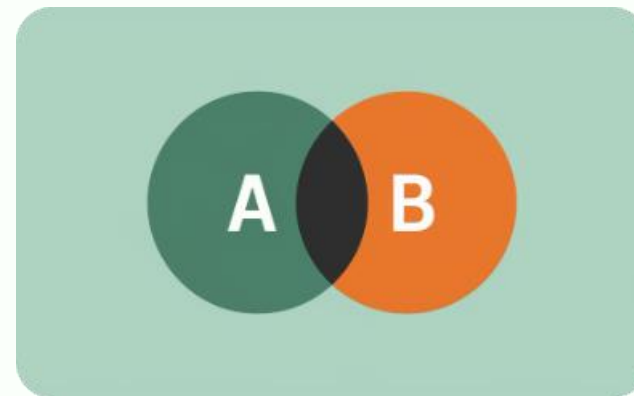
# Contoh Himpunan Kuasa

Untuk himpunan  $A = \{a, b\}$  yang berisi dua elemen, himpunan kuasa  $P(A)$  terdiri dari 4 subhimpunan berikut:



**Himpunan Kosong ( $\emptyset$ )**

Subhimpunan tanpa elemen



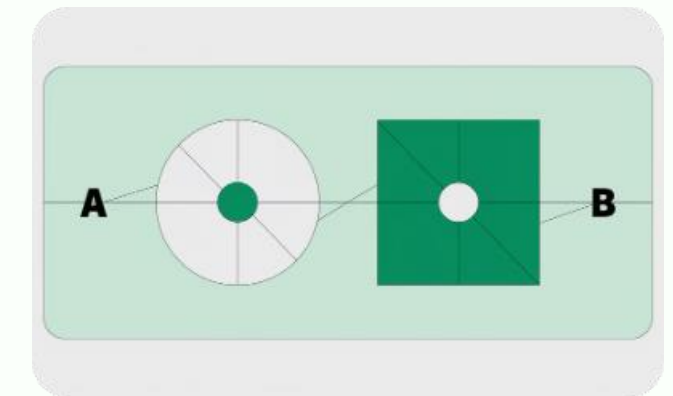
**Subhimpunan  $\{a\}$**

Hanya mengandung elemen  
a



**Subhimpunan  $\{b\}$**

Hanya mengandung elemen  
b



**Subhimpunan  $\{a, b\}$**

Mengandung kedua elemen  
a dan b

Jumlah anggota  $P(A)$  sesuai dengan rumus  $2^n$ , di mana  $n$  adalah jumlah anggota  $A$ , sehingga  $2^2 = 4$  subhimpunan.



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

MERDEKA  
BELAJAR

# Menghitung Banyaknya Anggota Himpunan Kuasa

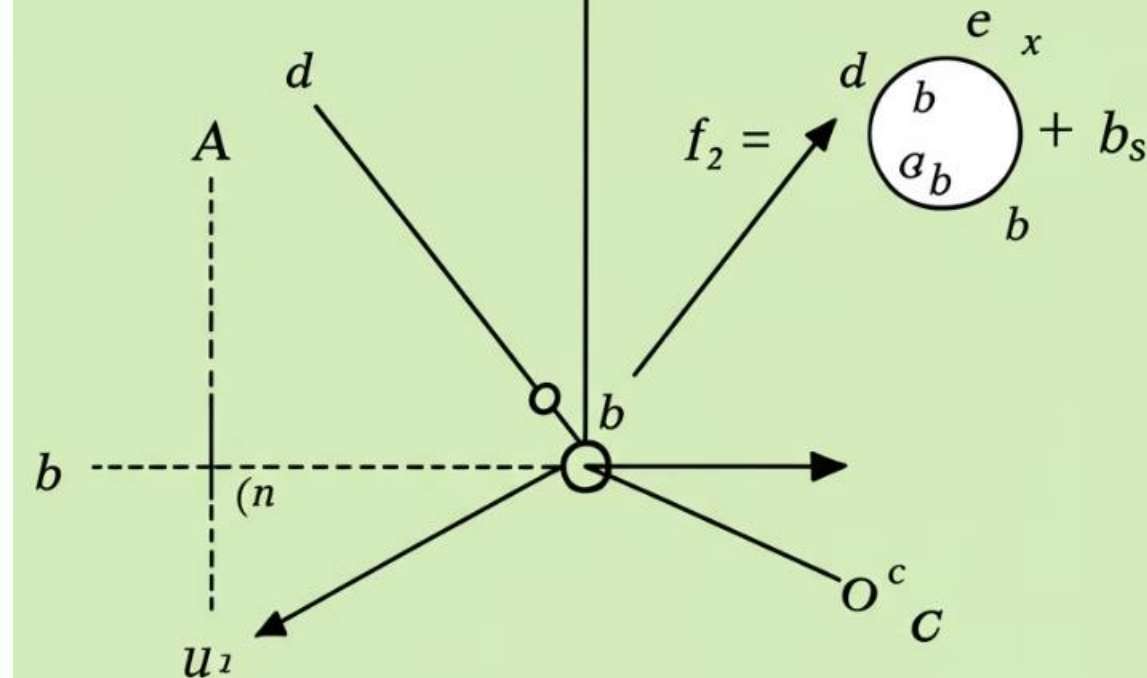
$$2^n$$

Rumus

$n(P(A)) = 2^n$ , dengan  $n$  adalah banyaknya anggota himpunan  $A$ .

Untuk menghitung banyaknya anggota himpunan kuasa  $P(A)$ , gunakan rumus  $2^n$ , di mana  $n$  merupakan banyaknya anggota pada himpunan asal  $A$ .

Contoh: Jika  $A = \{a, b, c\}$  dengan  $n = 3$ , maka  $n(P(A)) = 2^3 = 8$ . Artinya, himpunan kuasa  $P(A)$  akan memiliki 8 anggota, yaitu  $\{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a,b\}, \{a,c\}, \{b,c\}, \{a,b,c\}\}$ .



$$H = \sqrt{\frac{n)x}{x(2)}} + \frac{x}{l}$$

Calculate frissnny the a asy number in the power elements in, fl thcer set power set.

# Diagram Pohon: Himpunan Kuasa

## Mulai dari Himpunan Kosong

Diagram pohon selalu dimulai dengan himpunan kosong ( $\emptyset$ ) sebagai akar pohon

## Keputusan untuk Setiap Elemen

Untuk setiap elemen dalam himpunan asal, kita membuat cabang untuk memasukkan atau tidak memasukkan elemen tersebut

## Jalur Unik Membentuk Subhimpunan

Setiap jalur dari akar ke daun pohon merepresentasikan satu subhimpunan yang unik dalam himpunan kuasa

## Bukti Visual Formula $2^n$

Diagram pohon membuktikan secara visual bahwa jumlah semua subhimpunan adalah  $2^n$ , di mana  $n$  adalah jumlah elemen himpunan asal

Diagram pohon adalah metode visual yang efektif untuk memahami pembentukan himpunan kuasa. Dengan diagram ini, kita dapat mengidentifikasi semua kemungkinan kombinasi elemen dengan lebih terstruktur dan sistematis.

# Aplikasi Himpunan Kuasa

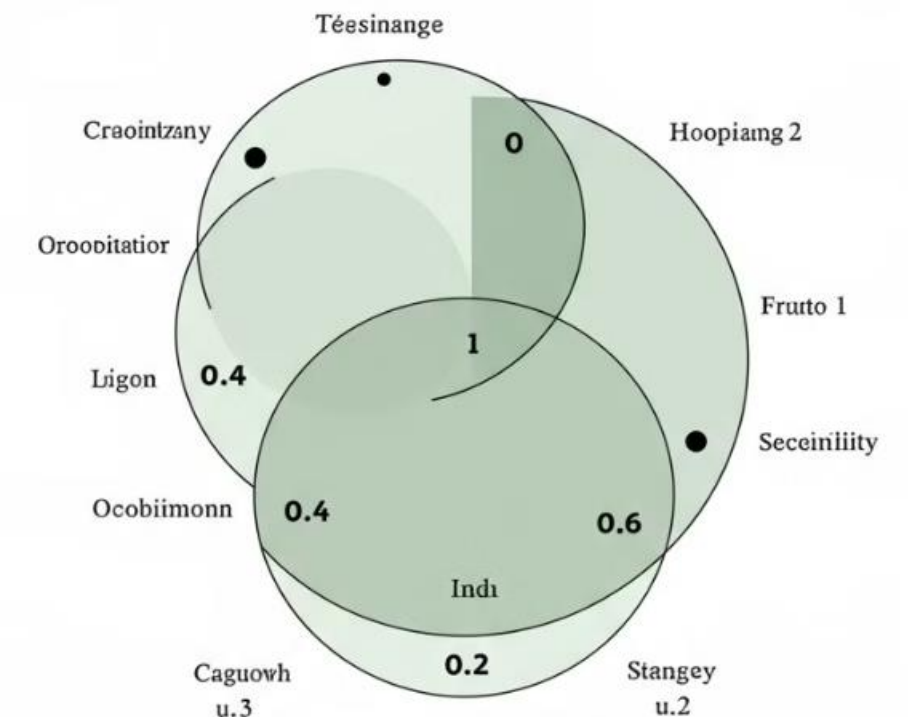
# Kombinatorika

Digunakan untuk menghitung berbagai kemungkinan pilihan objek dari suatu himpunan. Jumlah anggota himpunan kuasa ( $2^n$ ) mewakili jumlah total cara memilih objek.

# Logika

Membantu memetakan seluruh kemungkinan nilai kebenaran dalam sistem logika. Setiap anggota himpunan kuasa merepresentasikan satu kombinasi kebenaran yang mungkin.

Himpunan kuasa berperan penting dalam matematika terapan. Dalam kombinatorika, konsep ini memungkinkan kita menghitung semua subhimpunan yang dapat dibentuk. Sementara dalam logika matematika, himpunan kuasa menyediakan kerangka untuk menganalisis berbagai kemungkinan kondisi yang dapat terjadi dalam suatu sistem.



### Yemnan Dagrarm

Vern Registry 1



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

MERDEKA  
BELAJAR



# Operasi Terhadap Himpunan

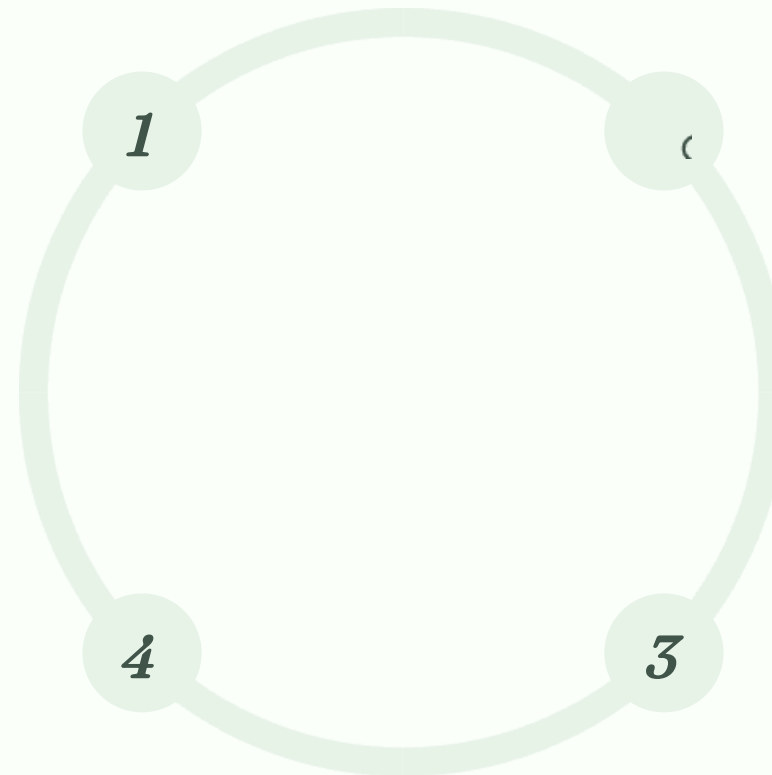
Setelah membahas berbagai jenis himpunan, sekarang kita akan mempelajari operasi-operasi yang dapat dilakukan terhadap himpunan. Pemahaman tentang operasi himpunan tidak hanya penting dalam matematika murni, tetapi juga memiliki aplikasi praktis dalam logika, statistika, informatika, dan pemrograman.

## *Gabungan (Union)*

Menggabungkan anggota-anggota dari dua himpunan berbeda menjadi satu himpunan baru.

## *Komplemen (Complement)*

Himpunan semua elemen dalam semesta yang bukan anggota dari himpunan tertentu.



## *Irisan (Intersection)*

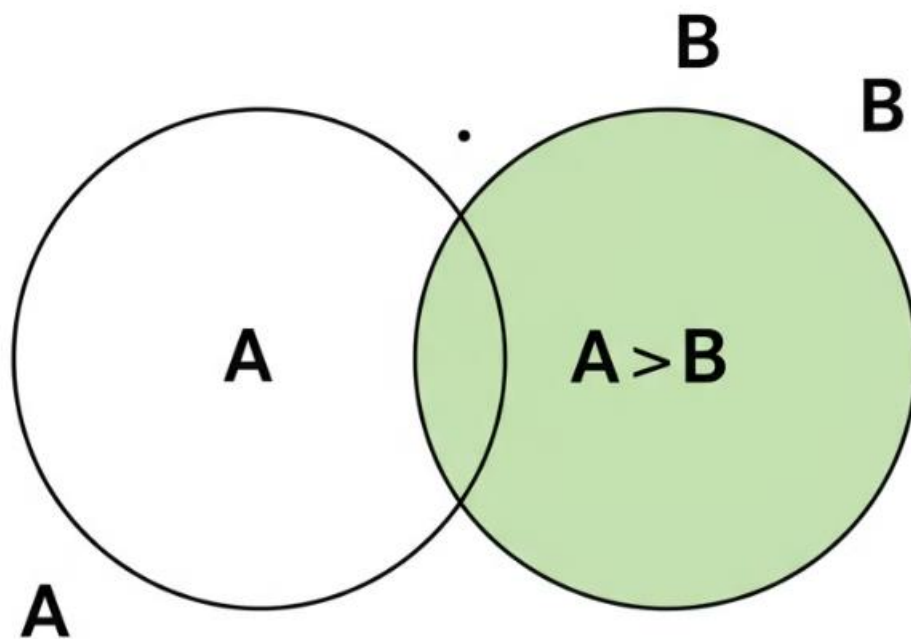
Himpunan yang anggotanya merupakan anggota dari kedua himpunan asal.

## *Selisih (Difference)*

Anggota himpunan pertama yang bukan merupakan anggota himpunan kedua.

Mari kita pelajari dasar-dasar operasi ini untuk memperkuat fondasi pemahaman kita tentang teori himpunan.

# Gabungan (Union)



## Definisi

1

Himpunan baru yang berisi seluruh anggota dari dua himpunan atau lebih, tanpa pengulangan elemen yang sama.

## Notasi

2

Ditulis sebagai  $A \cup B$ , dibaca "A union B" atau "A gabungan B".

## Contoh

3

Jika  $A = \{1, 2, 3\}$  dan  $B = \{3, 4, 5\}$ , maka  $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ .

Gabungan (union) dari dua himpunan adalah operasi yang menghasilkan himpunan baru yang memuat semua anggota dari kedua himpunan tersebut. Setiap elemen yang muncul di kedua himpunan hanya ditulis sekali dalam hasil gabungan. Operasi ini dinotasikan sebagai  $A \cup B$ .

# *Irisan (Intersection)*

1

## *Definisi*

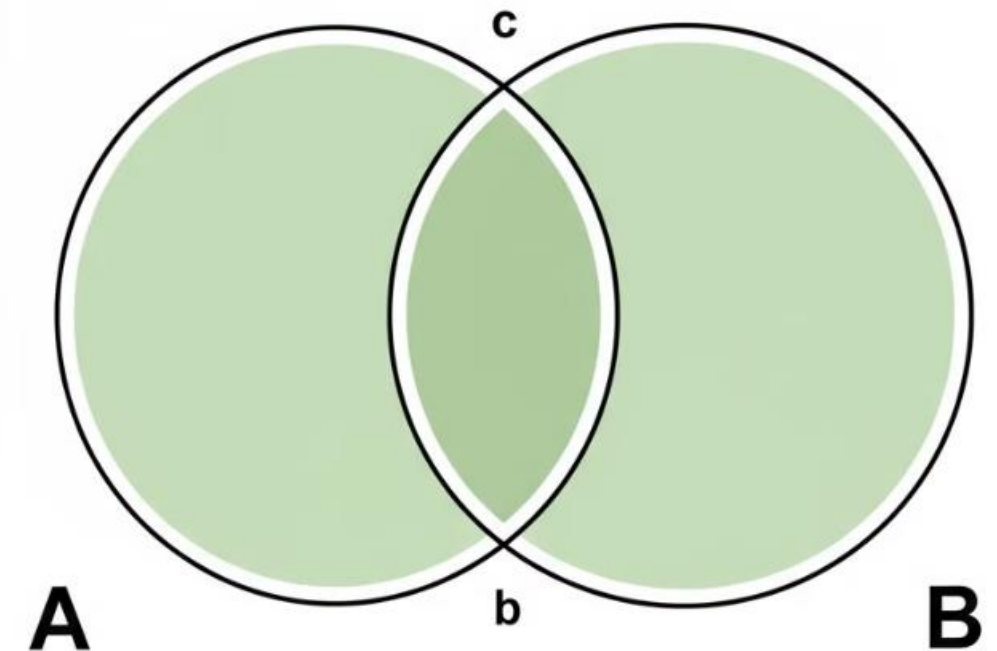
Himpunan yang berisi seluruh anggota yang secara bersamaan menjadi anggota kedua himpunan A dan B.

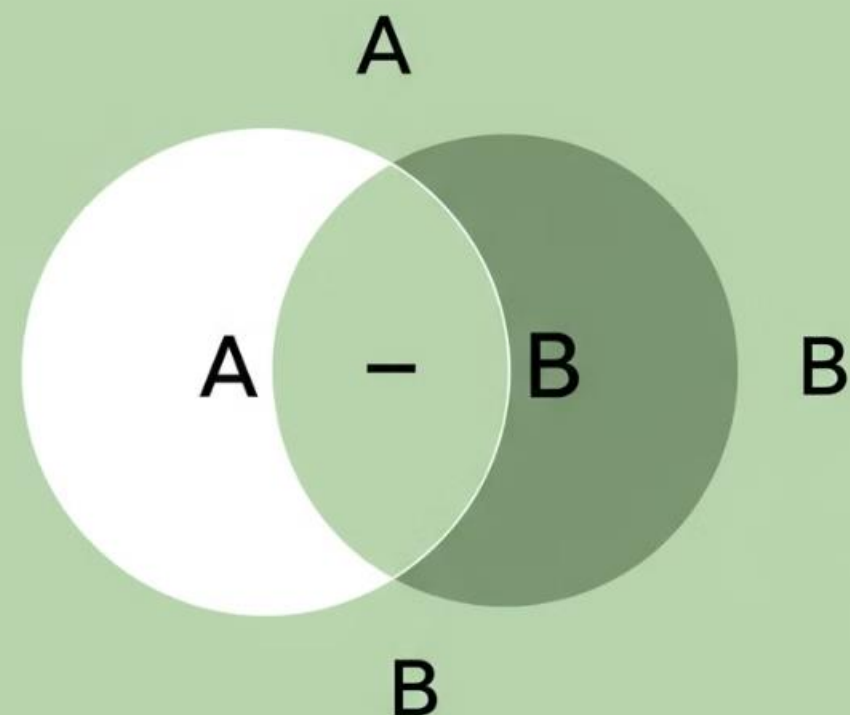
2

## *Notasi*

Ditulis sebagai  $A \cap B$  dan dibaca "A irisan B".

Irisan (intersection) dari dua himpunan adalah himpunan baru yang anggotanya merupakan anggota yang terdapat pada kedua himpunan tersebut secara bersamaan. Jika  $x$  adalah anggota irisan A dan B, maka  $x$  merupakan anggota A dan juga anggota B. Irisan dinotasikan sebagai  $A \cap B$ .





# Selisih (Difference)

1

## Definisi

Himpunan yang berisi seluruh anggota yang merupakan elemen dari himpunan A tetapi bukan merupakan elemen dari himpunan B.

2

## Notasi

Ditulis sebagai  $A - B$  atau  $A \setminus B$  dalam matematika.

Selisih (difference) antara dua himpunan A dan B adalah himpunan yang berisi semua anggota yang termasuk dalam himpunan A tetapi tidak termasuk dalam himpunan B. Jika dinotasikan sebagai  $A - B$ , maka anggota-anggota yang berada di dalam A tapi tidak berada di dalam irisan  $A \cap B$  akan menjadi anggota selisih tersebut.

# Komplemen (Complement)

1

## Definisi

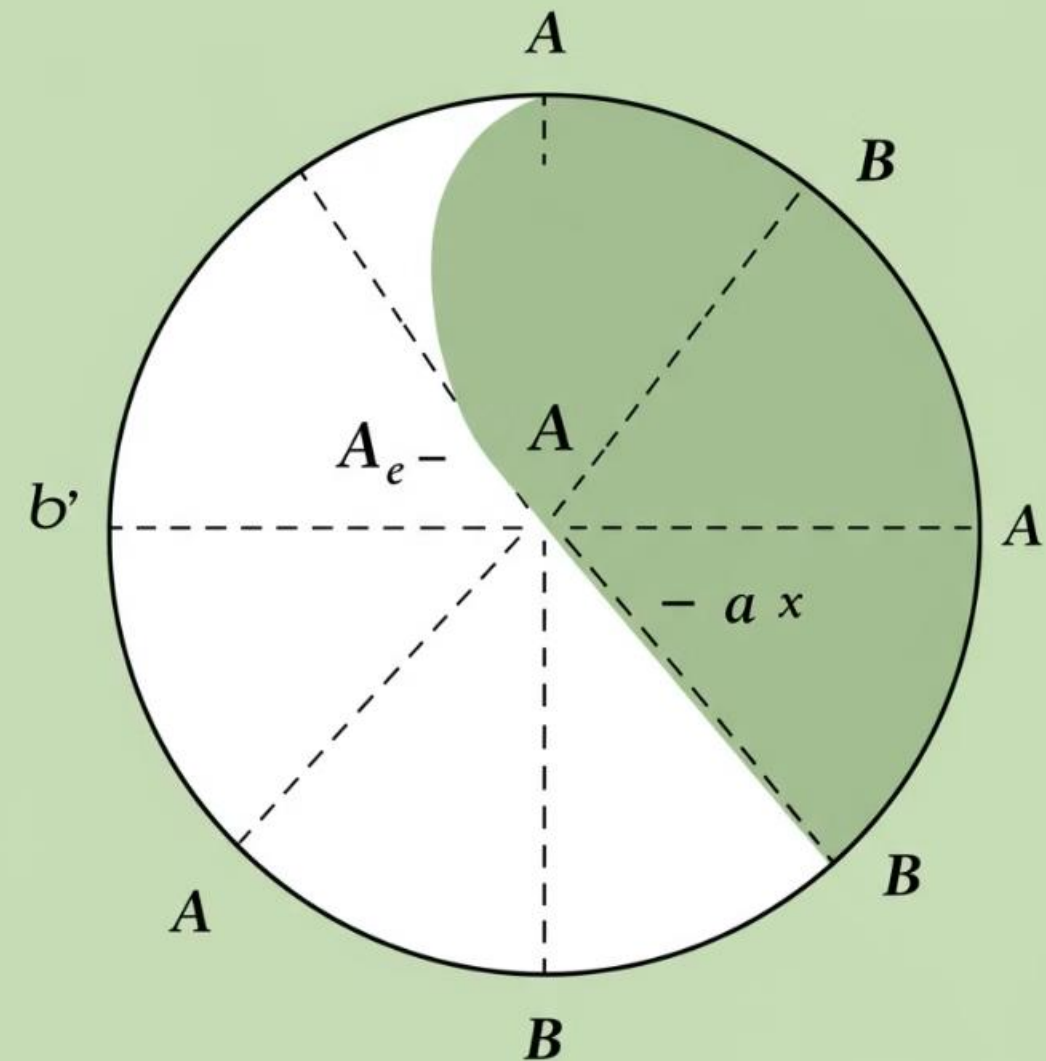
Himpunan yang berisi semua anggota dalam semesta pembicaraan yang tidak termasuk dalam himpunan A.

2

## Notasi

Ditulis sebagai  $A'$  atau  $A^c$  atau terkadang  $U - A$ , di mana U adalah himpunan semesta.

Komplemen (complement) dari himpunan A adalah himpunan yang berisi semua anggota dalam himpunan semesta (U) yang tidak termasuk dalam A. Jika U adalah himpunan semesta dan A adalah subset dari U, maka  $A'$  berisi semua elemen di U yang bukan anggota A. Ini merupakan konsep penting dalam operasi himpunan.





Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

MERDEKA  
BELAJAR

Formalunratih)

b.

b.

Fesccoiative imenattive

b

UNESA  
PTNBH

VOKASI  
UNESA

Fan disjuatary

✓ Ch ones storpiter of(opfngång pererations

(Gorinfstitutions of this courite

II.

8

# *Sifat-sifat Operasi Himpunan*

## *Komutatif*

$$A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$$

Urutan himpunan tidak mempengaruhi hasil operasi gabungan dan irisan.

## *Asosiatif*

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

Pengelompokan himpunan tidak mempengaruhi hasil operasi gabungan dan irisan.

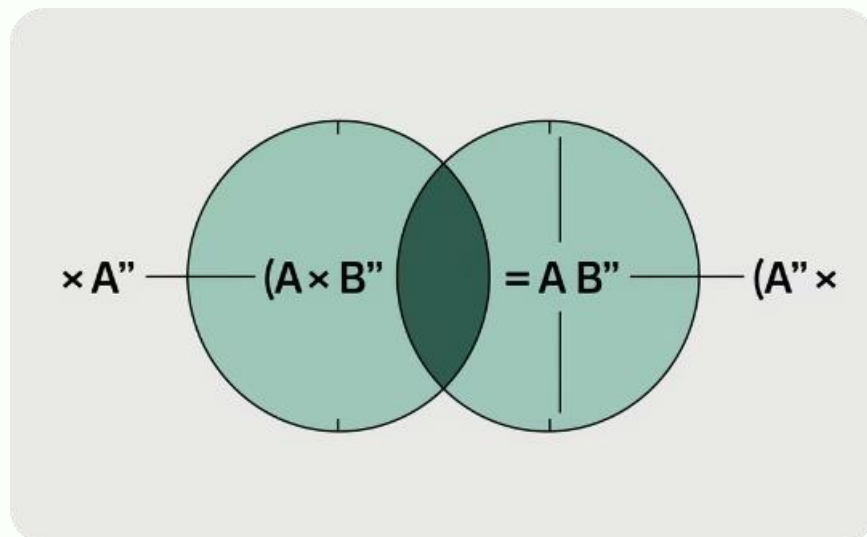
## *Distributif*

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C), A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

Operasi gabungan dapat didistribusikan terhadap irisan, dan sebaliknya.

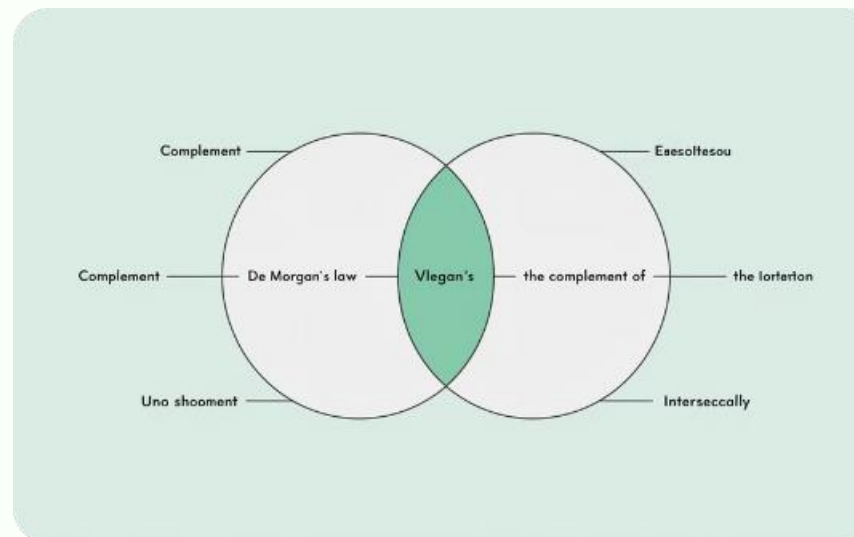
Operasi himpunan memiliki sifat-sifat penting yang memungkinkan kita untuk memanipulasi dan menyederhanakan ekspresi himpunan yang kompleks. Sifat komutatif, asosiatif, dan distributif menjadi dasar dalam teori himpunan dan memiliki aplikasi dalam logika matematika, pemrograman komputer, dan statistika.

# Hukum De Morgan



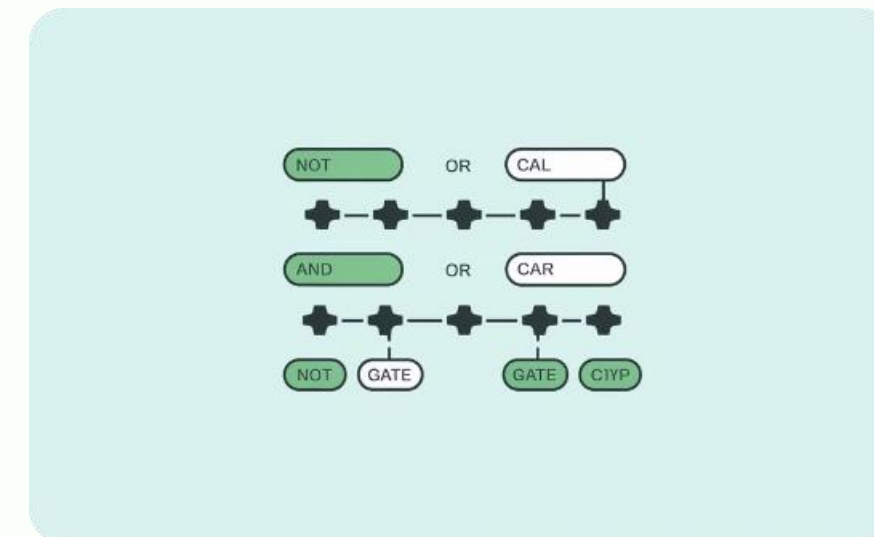
$$(A \cup B)' = A' \cap B'$$

Komplemen dari gabungan dua himpunan sama dengan irisan dari komplemen masing-masing himpunan. Area di luar gabungan A dan B sama dengan irisan area di luar A dan area di luar B.



$$(A \cap B)' = A' \cup B'$$

Komplemen dari irisan dua himpunan sama dengan gabungan dari komplemen masing-masing himpunan. Area di luar irisan A dan B sama dengan gabungan area di luar A dan area di luar B.



## Aplikasi Praktis

Hukum De Morgan sangat berguna dalam teori himpunan, logika matematika, dan desain rangkaian digital untuk menyederhanakan dan memanipulasi ekspresi kompleks.

# Aplikasi Operasi Himpunan

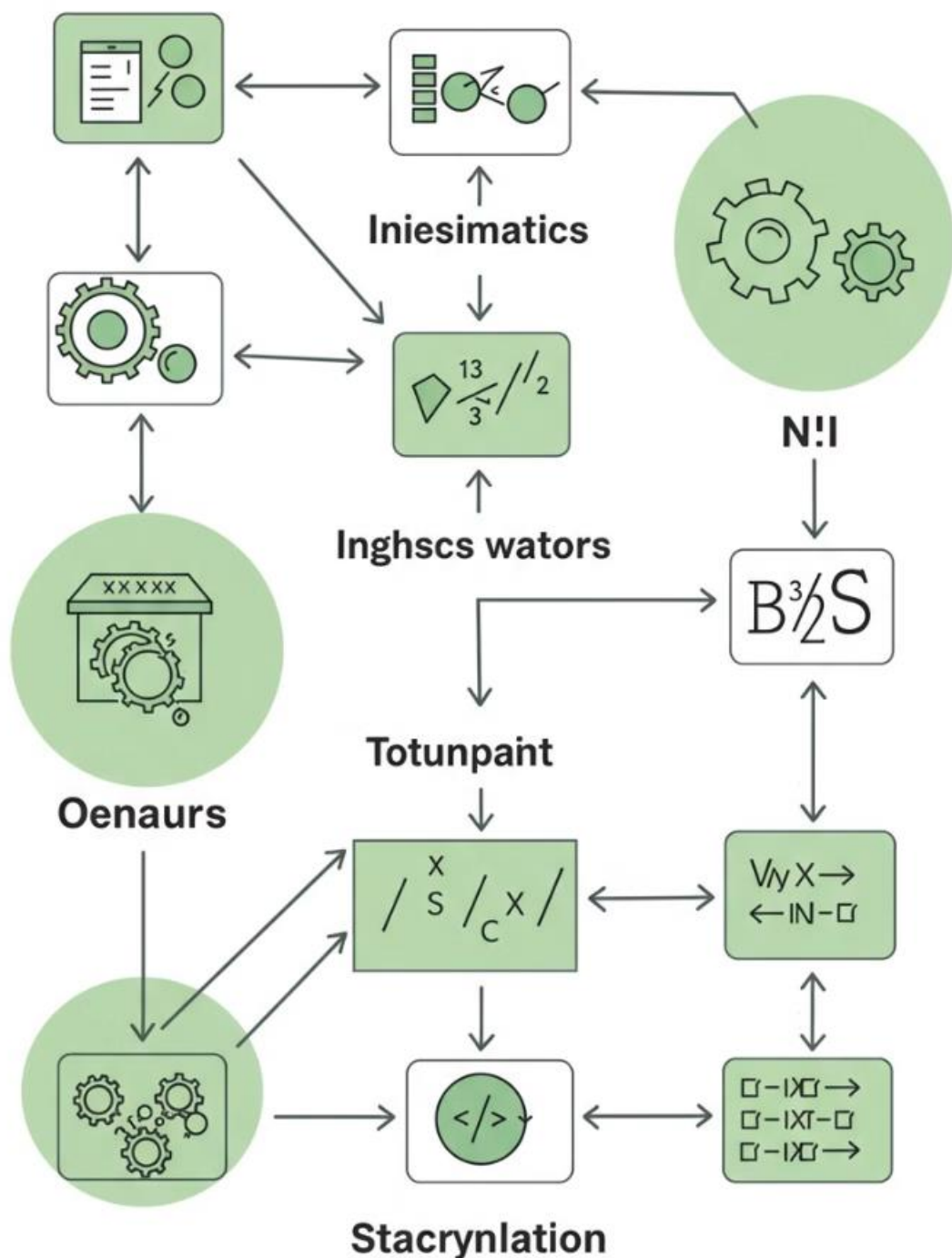
## Logika Pemrograman

Operasi irisan dan gabungan digunakan dalam kondisi IF-THEN untuk memeriksa beberapa kriteria sekaligus. Operator AND, OR, dan NOT merupakan implementasi langsung dari konsep irisan, gabungan, dan komplemen.

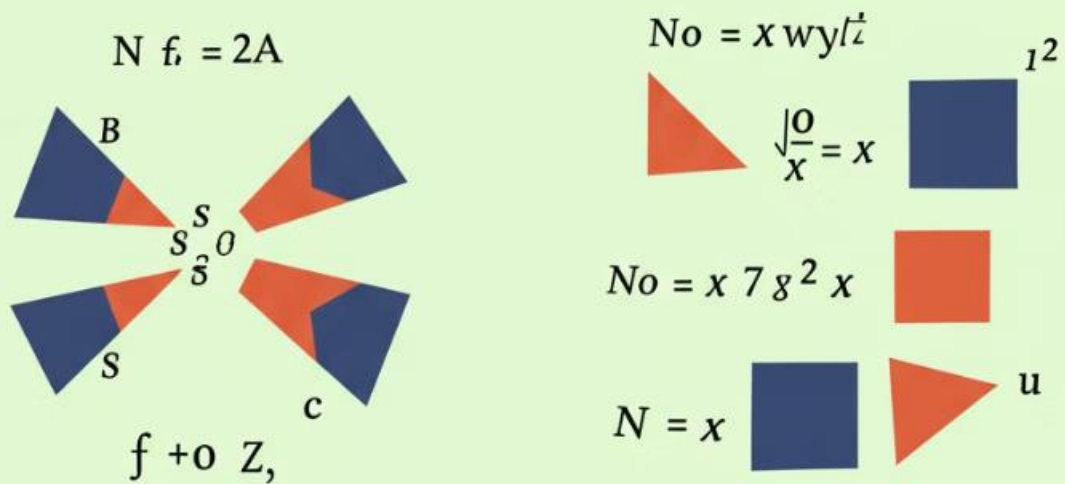
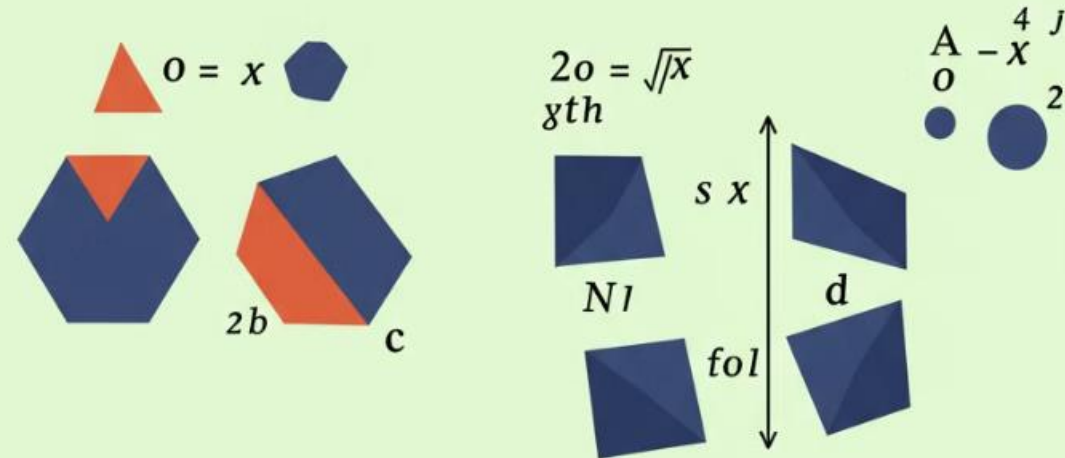
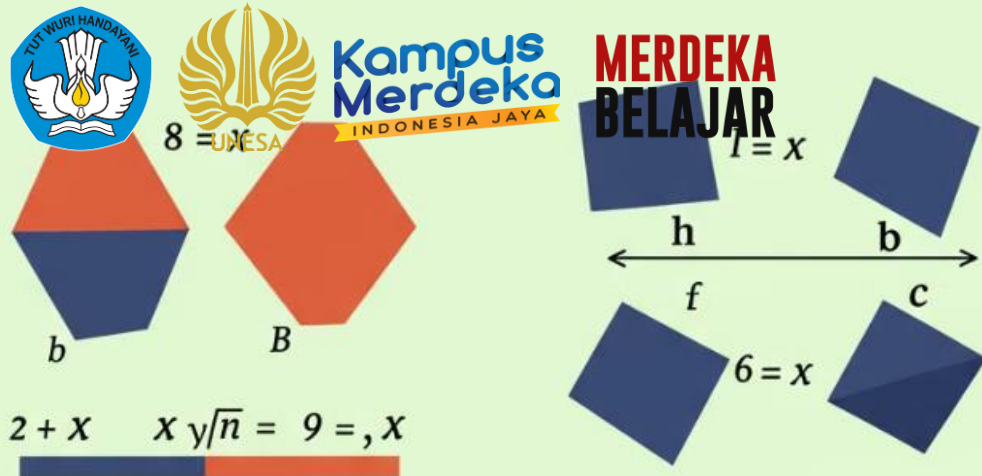
## Analisis Data

Pemfilteran database menggunakan operasi himpunan untuk menggabungkan atau memisahkan dataset. Dalam SQL, perintah UNION, INTERSECT, dan EXCEPT memanfaatkan prinsip operasi himpunan.

Dalam kehidupan sehari-hari, operasi himpunan memiliki aplikasi praktis yang luas. Di dunia pemrograman, operasi ini menjadi fondasi untuk membuat keputusan logis dan struktur kontrol. Sementara dalam analisis data, teknik ini memungkinkan pengolahan informasi yang kompleks menjadi hasil yang bermakna dan dapat ditindaklanjuti.



# Set Theory Sets



## Kesimpulan

### 1 Himpunan Ekuivalen

Dua himpunan dengan jumlah anggota yang sama meskipun anggotanya berbeda. Notasi:  $n(A) = n(B)$ .

### 2 Himpunan Saling Lepas

Dua himpunan yang tidak memiliki anggota persekutuan atau irisan keduanya adalah himpunan kosong. Notasi:  $A \cap B = \emptyset$ .

### 3 Himpunan Kuasa

Himpunan yang anggotanya adalah semua subhimpunan dari himpunan semula, dengan jumlah anggota  $2^n$  dimana  $n$  adalah jumlah anggota himpunan semula.

### 4 Operasi Himpunan

Operasi gabungan ( $\cup$ ) menggabungkan anggota, irisan ( $\cap$ ) mengambil anggota bersama, selisih ( $-$ ) menghilangkan anggota, dan komplement ( $A'$ ) mengambil semua anggota di luar himpunan.

Kita telah mempelajari berbagai konsep himpunan yang fundamental dalam matematika diskrit. Pemahaman tentang himpunan ekuivalen, saling lepas, himpunan kuasa, dan operasi himpunan menjadi dasar penting untuk menyelesaikan masalah matematika yang lebih kompleks. Dengan menguasai konsep-konsep ini, Anda dapat mengaplikasikannya dalam berbagai bidang seperti logika, statistik, dan ilmu komputer.



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

MERDEKA  
BELAJAR

UNESA  
PTNBH  
SATULANGKA ANDALAPAN

VOKASI  
UNESA

# *THANK YOU*

“Computational mathematics is not just a branch of mathematics;  
it’s the bridge between theory and practical application, transforming  
abstract ideas into tangible solutions.”

*Dr. Fitria, S.Pd., M.Pd.*

*202504087*

*Moch Deny Pratama, S.Tr.Kom., M.Kom.*

*199908102024061001*